

CloudCare AI

합성데이터 최종 설계 보고서

비전공자도 이해할 수 있는 한국어 설명판

이 보고서의 목적 실제 한국 MSP 고객 원천데이터가 없는 상황에서, 공개 통계와 연구를 어디까지 직접 반영했고 어디부터 프로젝트 보정값을 사용했는지 쉽게 설명합니다. 또한 왜 이 변수들을 골랐고, 각 숫자와 분포를 왜 그렇게 만들었는지 그래프와 함께 설명합니다.

대상 독자: 이 프로젝트를 처음 보는 사람 · IT/클라우드 비전공자 · 강사/평가자 · 포트폴리오 검토자
기준 데이터: CloudCare_AI_Synthetic_Data_EVIDENCE_CALIBRATED_FINAL.xlsx

1. 먼저 전체 그림부터 이해하기

한 문장 요약 이 데이터는 실제 고객정보를 복사한 것이 아니라, 공개된 통계와 연구가 말해주는 부분은 직접 반영하고 공개 근거가 없는 부분은 프로젝트 목적에 맞게 보정하여 만든 5,000 건의 가상 고객 데이터입니다.

CloudCare AI 는 클라우드 운영관리 서비스 이용 고객이 다음 계약 때 이탈할 가능성을 미리 살펴보는 개념검증 프로젝트입니다. 여기서 중요한 것은 “진짜처럼 보이는 임의의 숫자”가 아니라, 왜 이런 숫자가 들어갔는지 설명할 수 있는 데이터입니다.

항목	쉽게 말하면
클라우드	기업이 인터넷을 통해 서버·저장공간·소프트웨어 자원을 사용하는 방식
MSP	기업의 클라우드 운영을 대신 관리하거나 지원해 주는 서비스 사업자
변수	예측에 사용하는 정보. 예: 비용 낭비율, 최근 사용량 변화
목표값	모델이 맞히려는 정답. 이 프로젝트에서는 재계약 이탈 여부
숨은 요인	실제로 이탈에 영향을 줄 수 있지만 분석 시점에는 직접 보이지 않을 수 있는 요인
직접 기준값	외부 통계의 숫자를 데이터 생성 기준으로 직접 사용한 경우
프로젝트 보정	공개된 동일 통계가 없어 프로젝트 목적에 맞게 합리적 범위를 정한 경우

읽는 순서 ① 고객을 어떻게 뽑았는지 → ② 왜 이 변수들을 골랐는지 → ③ 각 변수의 분포를 어떻게 만들었는지 → ④ 이탈값·숨은 요인·결측치를 어떻게 만들었는지 → ⑤ 생성된 데이터가 내부적으로 말이 되는지 순서로 보면 됩니다.

2. 외부근거와 프로젝트 가정을 구분한 이유

합성데이터에서는 모든 숫자가 실제 시장통계일 필요는 없습니다. 오히려 실제 통계가 없는 부분까지 “외부자료 기반”이라고 주장하면 신뢰도가 떨어집니다. 그래서 이번 최종판은 근거를 아래 3 단계로 분리했습니다.

구분	뜻	이번 데이터의 예	해석
A. 직접 수치 기준	외부자료의 숫자를 데이터 생성 기준에 직접 사용	NIA 클라우드 이용률, Flexera 비용 낭비 29%, 예산초과 17%	숫자 자체를 가장 직접적으로 참고
B. 연구 근거 반영	외부 연구가 변수의 중요성이나 방향을 지지	사용량 감소와 이탈, 장애·서비스 품질과 이탈	관계 방향은 근거가 있으나 정확한 분포는 추가 보정 필요
C. 프로젝트 보정	동일한 공개 통계가 없어 프로젝트 목적상 설정	숨은 요인 발생률, 결측률, CloudCare 고객 적합도	실제 시장통계라고 주장하지 않음

핵심 원칙 외부자료가 “이 변수가 중요하다”는 사실만 보여준다면, 그 자료를 이용해 정확한 평균이나 분포까지 있는 것처럼 설명하지 않습니다. 반대로 동일한 지표의 외부 숫자가 있으면 가능한 범위에서 직접 맞춥니다.

데이터 생성의 큰 흐름

1 단계	2 단계	3 단계	4 단계	5 단계
고객 구성 만들기	관측 변수 생성	숨은 요인 추가	재계약 이탈 생성	결측치 추가·검증

즉, 먼저 “어떤 고객이 있을지”를 정하고, 그 다음 비용·사용량·장애·고객지원 정보를 만든 뒤, 관측되지 않는 현실 요인을 더해 이탈 여부를 생성했습니다. 마지막으로 실제 업무 데이터처럼 일부 값이 비는 상황도 추가했습니다.

3. 고객 구성: 아무 기업이나 뽑지 않았다

CloudCare 는 모든 한국 사업체가 아니라 일정 규모 이상이며 클라우드를 사용하고, 클라우드 운영관리 서비스를 이용할 가능성이 있는 기업을 대상으로 합니다. 그래서 전체 기업 분포를 그대로 복제하지 않고 단계별로 대상 기업을 좁혔습니다.

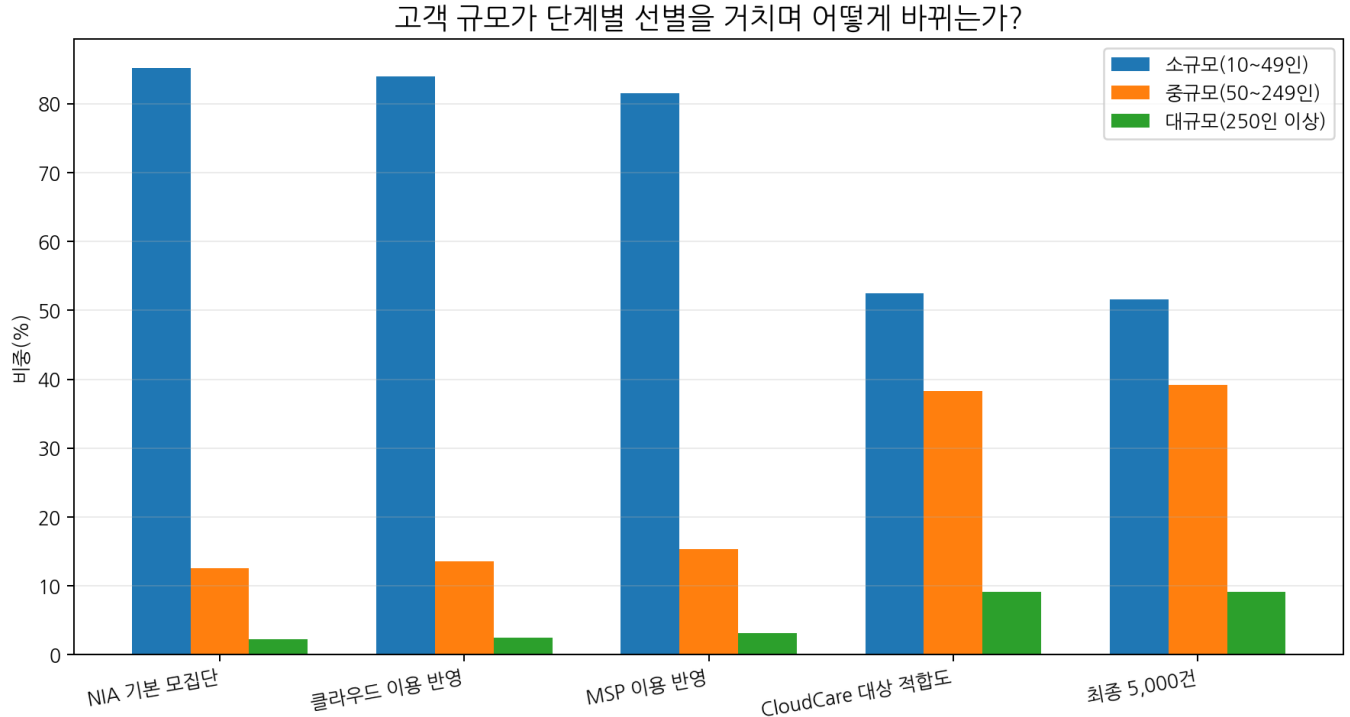


그림 1. 고객 규모가 단계별 선별을 거치며 어떻게 달라지는지

무엇을 보여주나요?	한국의 10 인 이상 관련 업종 기업을 출발점으로 두고, 클라우드 이용 가능성, MSP 이용 가능성, CloudCare 가 겨냥하는 고객 적합도를 차례로 반영했을 때 기업 규모 구성이 어떻게 달라지는지 보여줍니다.
어떻게 읽으면 되나요?	왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 실제 CloudCare 고객에 가까워집니다. 처음에는 소규모 기업이 85% 이상이지만, 최종 데이터에서는 약 51.6%로 줄고 중규모·대규모 기업 비중이 커집니다.
왜 이렇게 만들었나요?	클라우드 운영관리 서비스는 모든 10 인 이상 기업이 동일하게 구매하는 서비스가 아닙니다. 따라서 단순한 전국 기업 분포보다 “서비스를 실제로 살 가능성이 있는 고객” 쪽으로 재가중했습니다.
주의해서 볼 점	MSP와 CloudCare 적합도 가중치는 실제 확률 그 자체가 아니라 상대적인 보정값입니다. 그래프의 목적은 시장 전체를 복제하는 것이 아니라 프로젝트의 목표 고객 구성을 현실적으로 만드는 것입니다.

최종 5,000 건의 업종 구성

업종 ①	비중	업종 ②	비중	업종 ③	비중
제조업	32.9%	건설·부동산	16.9%	전문서비스	16.1%
도소매	13.1%	헬스케어	7.3%	IT·소프트웨어	7.1%
운수·물류	3.7%	금융·보험	1.6%	교육서비스	1.3%

4. 왜 이 변수들을 선택했나

변수는 많다고 좋은 것이 아닙니다. 이번 데이터는 “비용 → 사용량 → 장애 → 고객지원 → 재계약”이라는 흐름을 설명할 수 있고, 실제 운영에서 수집 가능한 정보 중심으로 최소화했습니다.

변수	쉽게 말하면	왜 필요한가	근거 수준
업종	고객이 어떤 산업에 속하는지	업종별 클라우드 이용 환경이 다름	A/B
회사 규모	직원 수 기준 고객 규모	클라우드 이용률과 MSP 활용 정도가 규모별로 다름	A/B
클라우드 비용 낭비율	돈을 내지만 제대로 활용되지 않는 비율	비용 효율이 낮으면 불만과 계약 재검토 가능성이 커질 수 있음	A/B
예산 초과 여부	계획한 클라우드 예산을 넘겼는지	비용 통제 실패를 가장 단순하게 표현	A/B
최근 3개월 사용량 변화	서비스 사용이 늘었는지 줄었는지	사용 감소는 서비스 가치가 떨어지는 신호가 될 수 있음	B
서비스 장애 수준	장애나 중단이 얼마나 심각했는지	서비스 안정성 문제를 표현	B
미해결 고객지원 문제	해결되지 않은 문의·서비스 수준 약속 위반 등이 얼마나 심각한지	단순 문의 수보다 실제 불만·해결 실패를 표현	B/C

일부러 뺀 정보 “이미 해지를 요청했는가”, “재계약 담당자가 이탈 의사를 밝혔는가”처럼 정답을 거의 직접 알려주는 정보는 제외했습니다. 이런 정보는 모델 점수는 높일 수 있지만 조기예측에는 부적절한 정보누수 문제가 생길 수 있습니다.

5. 비용 관련 변수: 외부 숫자와 가장 직접적으로 비교할 수 있다

비용 관련 두 변수는 외부자료와 정의가 비교적 명확하게 맞기 때문에 실제 숫자를 직접 기준으로 사용했습니다.

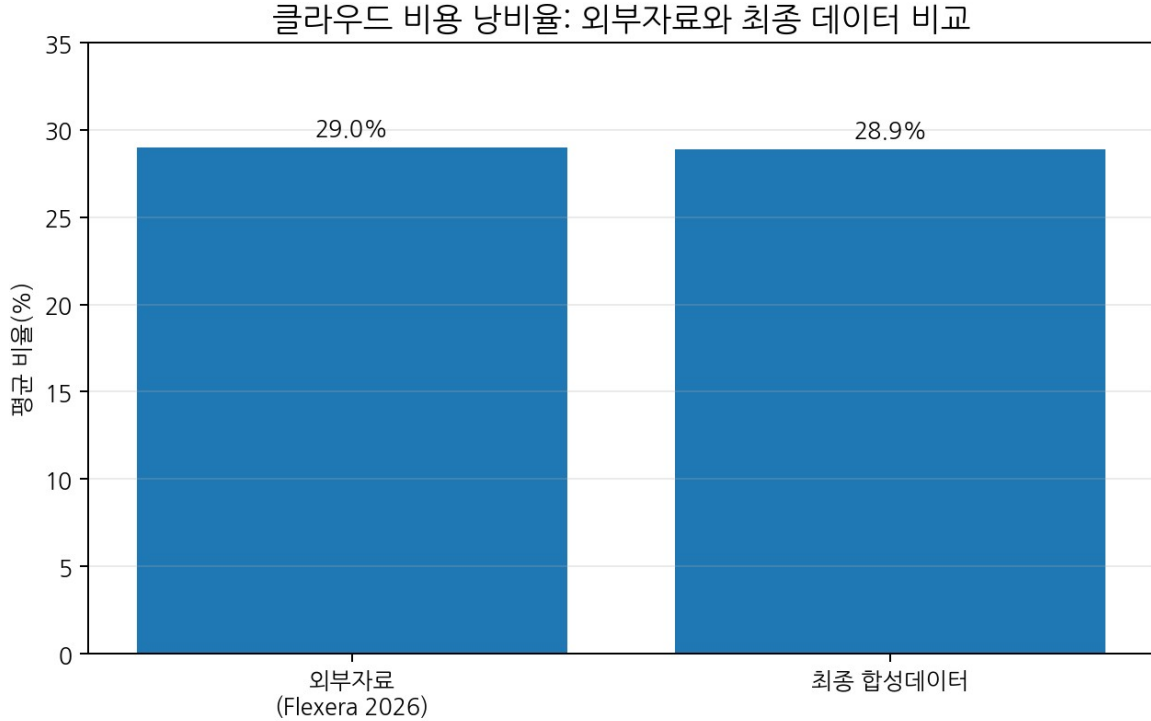


그림 2. 클라우드 비용 낭비율 비교

무엇을 보여주나요?	Flexera 2026 조사에서 응답자들이 추천한 클라우드 비용 낭비율 29%와 최종 합성데이터의 평균 28.9%를 비교합니다.
어떻게 읽으면 되나요?	두 막대의 높이가 거의 같습니다. 즉, 전체 평균 수준은 외부 조사와 매우 가깝게 맞췄습니다. 다만 실제 데이터에서는 고객마다 낭비율이 서로 다르게 생성됩니다.
왜 이렇게 만들었나요?	비용 낭비는 클라우드 비용관리 분야에서 가장 대표적인 운영 지표이고, 외부자료에서 직접 비교 가능한 수치가 있었기 때문에 평균값을 기준으로 삼았습니다.
주의해서 볼 점	외부 29%는 전 세계 조사 응답자의 “추정값”이지 한국 MSP 고객 전체의 실제 측정값은 아닙니다. 따라서 평균은 참고하되 고객별 분포는 프로젝트 보정을 사용했습니다.

최종 데이터 분포: 관측 4,909 건 · 평균 28.9% · 중앙값 28.1% · 하위 5% 14.5% · 상위 5% 45.5%. 평균만 29%에 맞춘 것이 아니라 고객 별로 낮고 높은 값이 자연스럽게 퍼지도록 만들었습니다.

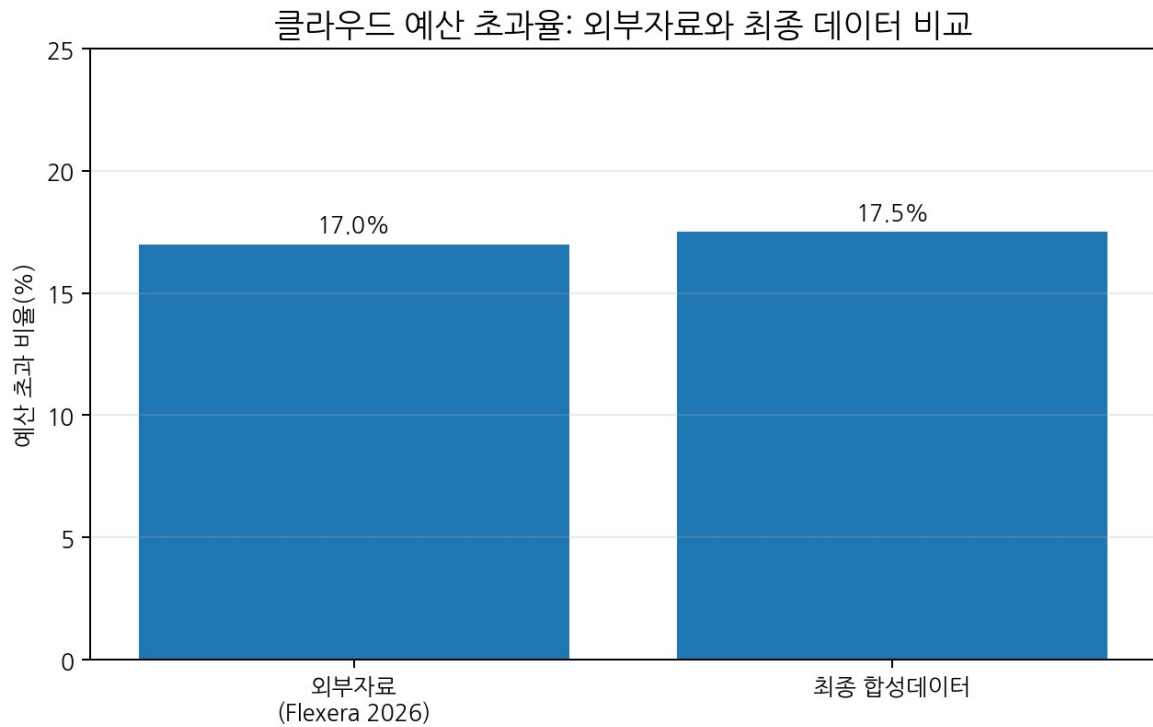


그림 3. 클라우드 예산 초과 비율 비교

무엇을 보여주나요?	Flexera 2026 에서 지난 1 년 동안 클라우드 예산을 초과했다고 답한 비율 17%와 최종 합성데이터의 예산초과 고객 비율 17.5%를 비교 합니다.
어떻게 읽으면 되나요?	외부자료 17%와 최종 데이터 17.5%가 거의 같은 수준입니다. 예산 초과는 0=아니오, 1=예로 저장됩니다.
왜 이렇게 만들었나요?	이전 버전에서는 예산초과가 약 30%로 높았습니다. 외부의 직접 비교 가능한 수치가 확인되어 최종판에서는 17% 수준으로 다시 낮쳤 습니다.
주의해서 볼 점	전체 비율은 외부자료에 맞췄지만 “어떤 고객이 초과할지”는 비용 낭 비가 높거나 사용량이 빠르게 늘수록 초과 가능성이 커지도록 설계했 습니다. 이 세부 관계의 강도는 프로젝트 보정값입니다.

6. 최근 3개월 사용량 변화: 중요성은 연구로 확인, 정확한 분포는 프로젝트 보정

사용량 변화는 고객이 서비스를 실제로 계속 쓰고 있는지를 보여주는 행동 신호입니다. B2B 소프트웨어의 실제 구독 3,959 건을 분석한 2024년 연구에서는 사용량 정보가 이탈 예측에 추가적인 도움이 된다고 확인했습니다. 다만 “한국 MSP 고객의 3개월 사용량 변화율은 평균 몇 %”라는 동일한 공개통계는 찾기 어렵습니다.

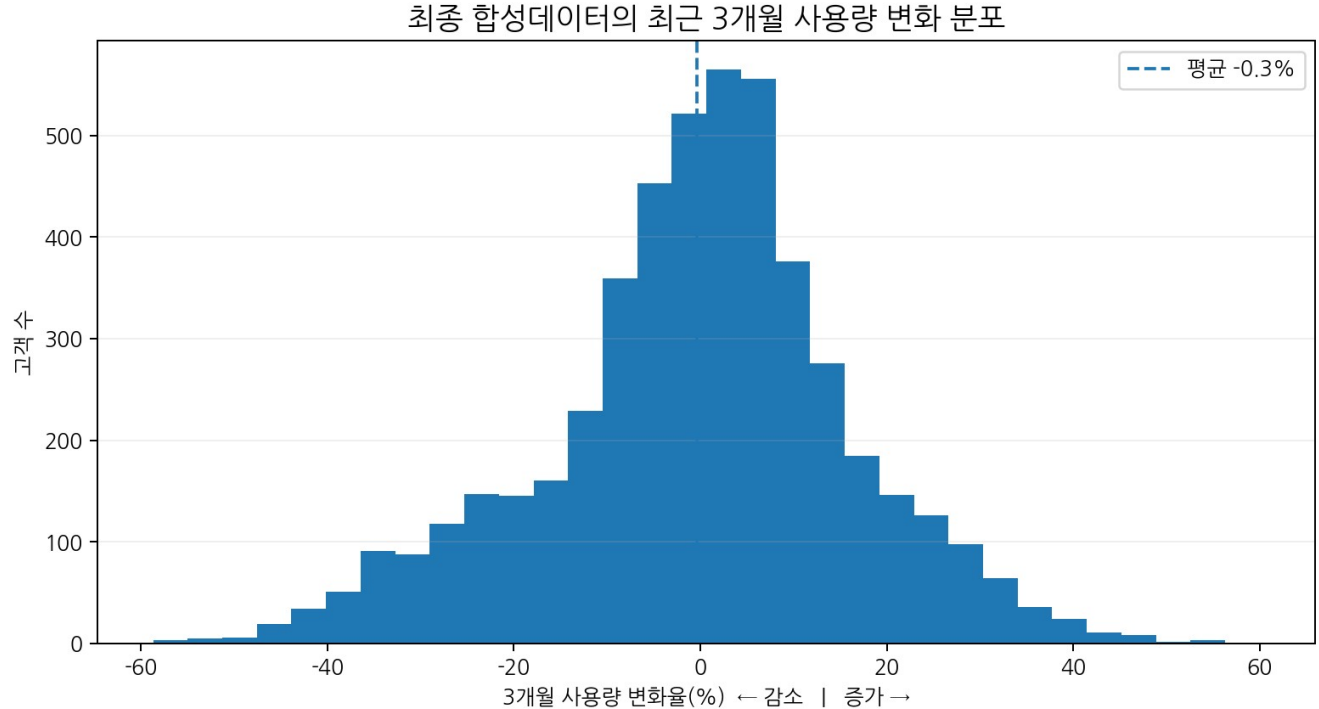


그림 4. 최근 3개월 사용량 변화율의 실제 합성 분포

무엇을 보여주나요?	최종 5,000 건 중 값이 있는 4,906 명의 최근 3개월 사용량 변화율이 어떻게 퍼져 있는지 보여줍니다.
어떻게 읽으면 되나요?	가로축의 0%를 기준으로 왼쪽은 사용량 감소, 오른쪽은 사용량 증가입니다. 평균은 -0.3%, 중앙값은 +0.9%로 전체적으로는 거의 보합이지만 일부 고객은 크게 줄거나 크게 늘어납니다.
왜 이렇게 만들었나요?	현실에서는 모든 고객이 똑같이 움직이지 않습니다. 그래서 “감소하는 고객 / 대체로 유지되는 고객 / 증가하는 고객” 세 부류를 먼저 만든 뒤 각 고객에게 작은 변동을 추가했습니다.
주의해서 볼 점	이 그래프는 외부 통계와 같은 수치를 비교하는 그래프가 아닙니다. 외부 연구는 “사용량이 이탈예측에 중요하다”는 점을 지지할 뿐, 이 프로젝트와 동일한 3개월 분포를 제공하지 않습니다.

핵심 통계	값	핵심 통계	값
관측 건수	4,906 건	평균	-0.3%
중앙값	+0.9%	하위 5%	-31.0%
상위 5%	+26.7%	최솟값 / 최댓값	-58.7% / +60.0%

7. 장애와 고객지원 문제: “많다/적다”보다 “얼마나 심각한가”로 만들었다

서비스 장애와 고객지원은 같은 사건을 서로 다른 관점에서 봅니다. 장애는 시스템 문제의 심각도이고, 고객지원 문제는 해결되지 않은 문의, 서비스 수준 약속 위반, 상위 담당자 이관 등이 얼마나 심각했는지를 뜻합니다.

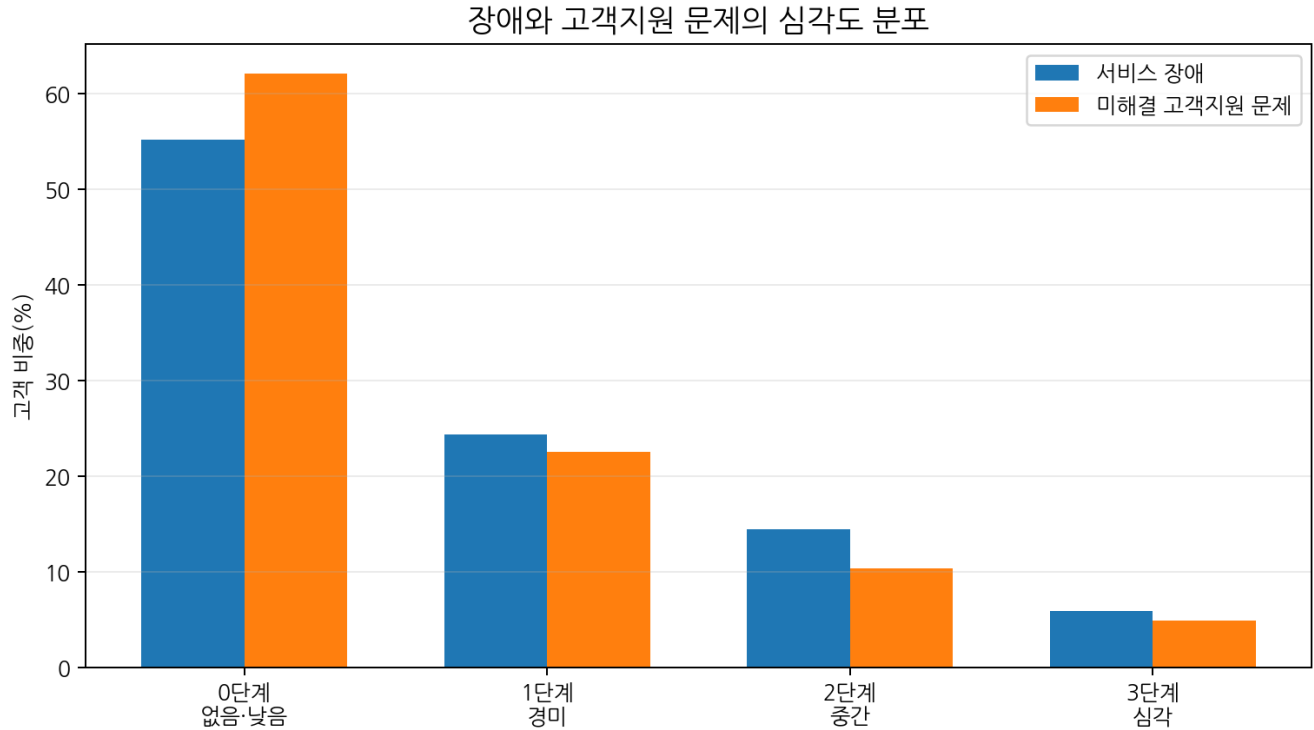


그림 5. 장애와 미해결 고객지원 문제의 심각도 분포

무엇을 보여주나요?	각 고객의 장애 수준과 고객지원 문제 수준을 0~3 단계로 나눴을 때 어느 단계가 얼마나 많은지 보여줍니다.
어떻게 읽으면 되나요?	0 단계가 가장 많고 단계가 높아질수록 고객 수가 줄어듭니다. 서비스 장애는 0 단계 55.2%, 3 단계 5.9%이며 고객지원 문제는 0 단계 62.1%, 3 단계 4.9%입니다.
왜 이렇게 만들었나요?	현실적으로 심각한 장애나 심각한 미해결 지원문제가 모든 고객에게 흔하게 나타난다고 보기 어렵기 때문에 심각한 단계는 소수로 만들었습니다. 장애가 커지면 고객지원 문제도 커질 가능성이 높도록 두 변수를 완전히 독립적으로 만들지 않았습니다.
주의해서 볼 점	Uptime Institute의 “심각한 장애 영향” 비율과 이 데이터의 3 단계 비율은 조사대상과 단위가 다릅니다. 따라서 숫자를 1:1로 맞춘 것이 아니라 “심각한 장애는 상대적으로 소수”라는 방향을 참고했습니다.

고객지원 변수의 중요한 정의 단순히 “문의 티켓 수가 많다”를 위험으로 보지 않았습니다. 문의가 많은 고객은 오히려 서비스를 적극적으로 쓰는 고객일 수도 있기 때문입니다. 그래서 해결되지 않은 문제의 심각도에 초점을 맞췄습니다.

8. 재계약 이탈과 숨은 요인: 현실이 완벽히 설명되지 않도록 만들었다

실제 고객 이탈은 우리가 데이터로 보는 정보만으로 100% 설명되지 않습니다. 예산 삭감, 클라우드 전략 변경, 담당 의사결정자 변경처럼 모델이 직접 보지 못하는 내부 사정도 있을 수 있습니다. 그래서 이런 요인을 “숨은 요인”으로 생성에만 사용하고 학습 데이터에서는 제거했습니다.

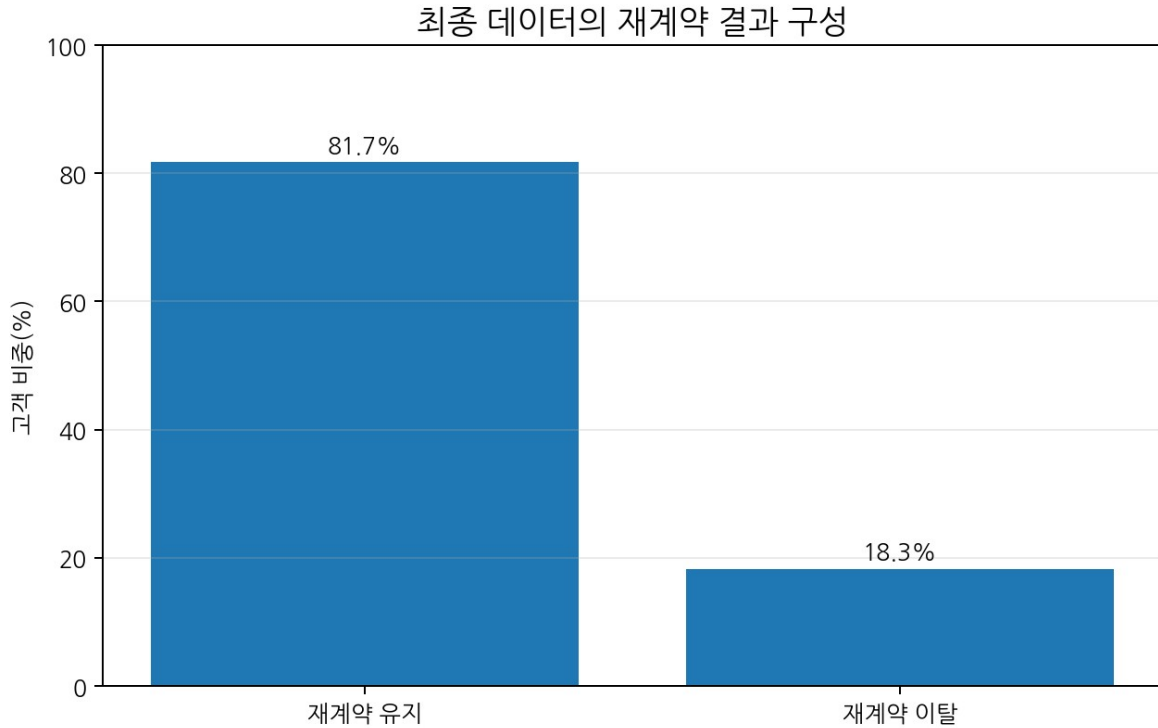


그림 6. 최종 데이터의 재계약 유지/이탈 비율

무엇을 보여주나요?	5,000 명의 가상 고객 중 재계약을 유지한 고객과 이탈한 고객의 비율을 보여줍니다.
어떻게 읽으면 되나요?	재계약 유지가 81.7%, 이탈이 18.3%입니다. 즉 이탈 고객은 914 건입니다. 모델은 이 914 건과 나머지 고객의 차이를 학습하게 됩니다.
왜 이렇게 만들었나요?	공개된 B2B SaaS 자료는 매출 기준 유지율을 많이 사용해 한국 MSP 고객 수 기준 이탈률과 직접 같지 않습니다. 따라서 18.3%를 시장의 실제 공식 이탈률이라고 주장하지 않고, 충분한 이탈 사례를 확보하면서 지나치게 높은 비율도 피한 프로젝트 보정값으로 사용했습니다.
주의해서 볼 점	이 비율은 시장통계가 아닙니다. 보고서나 발표에서는 반드시 “모델 실험을 위한 합성 목표값”이라고 설명해야 합니다.

숨은 요인	발생률	왜 학습에서는 빼는가
IT 예산 축소	15.3%	실제로 영향을 줄 수 있지만 운영데이터에서 항상 보이지 않을 수 있음
클라우드 전략 변경	9.1%	벤더·구조 변경 결정은 계약에 영향을 주지만 사전 관측이 어려울 수 있음
의사결정자 변경	7.7%	담당자·후원자 변경은 재계약 위협이지만 항상 데이터로 확보되지 않음

9. 결측치: 빈칸도 현실적으로 만들었다

실무 데이터는 항상 완벽하지 않습니다. 비용정보, 모니터링정보, 고객지원정보가 서로 다른 시스템에서 들어오기 때문에 특정 시스템이 끊기면 관련 값들이 함께 비는 상황이 생길 수 있습니다.

가정한 데이터 공백	함께 비는 변수	기본 확률 예시	설명
비용관리 시스템 공백	예산초과 + 비용 낭비율	소 1.2% / 중 0.9% / 대 0.6%	비용 데이터가 같은 수집경로에서 빠질 수 있다고 가정
모니터링 시스템 공백	사용량 + 장애	1.1% / 0.8% / 0.5%	사용량·장애를 같은 모니터링 계열로 간주
고객지원 시스템 공백	고객지원 문제	1.1% / 0.8% / 0.5%	지원 시스템 기록이 누락되는 상황
여러 시스템 동기화 문제	운영 변수 5 개 전체	0.75% / 0.50% / 0.35%	여러 소스 연결 실패를 표현

최종 결측 결과

항목	비율	쉽게 말하면
한 개 이상 값이 비어 있는 고객	4.44%	약 100 명 중 4~5 명은 운영정보 일부가 비어 있음
두 개 이상 동시에 비어 있는 고객	2.44%	같은 시스템 문제로 관련 값이 함께 비는 경우를 포함
이탈 여부 결측	0%	정답은 모든 고객에게 존재
업종/회사규모 결측	0%	고객 기본정보는 모두 보유

중요 결측치를 자체는 한국 MSP 시장의 공식 통계가 없어 프로젝트 보정값입니다. 다만 “시스템 단위로 관련 값이 함께 누락될 수 있다”는 구조를 반영했습니다. 또한 이탈 여부를 보고 일부러 결측치를 만든 것은 아닙니다.

10. 내부 논리 검증: 위험 신호가 커질수록 이탈도 높아지는가

좋은 합성데이터는 각 변수의 평균만 그럴듯해서는 부족합니다. 비용이 나쁘고, 사용량이 크게 줄고, 장애와 미해결 문제가 심한 고객이 이탈 위험도 더 높게 나타나는지 확인해야 합니다.

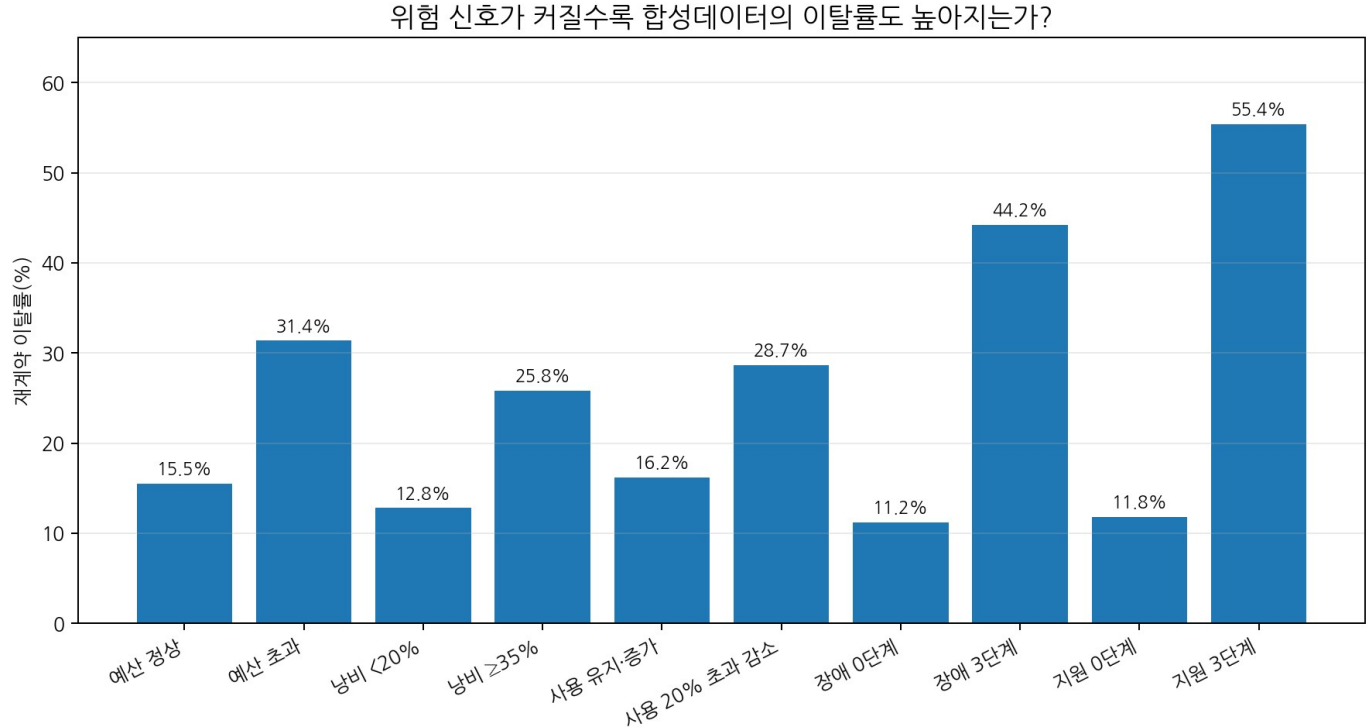


그림 7. 위험 조건별 재계약 이탈률 비교

무엇을 보여주나요?	같은 변수에서 상대적으로 위험이 낮은 고객과 위험이 높은 고객의 이탈률을 비교합니다.
어떻게 읽으면 되나요?	예산초과 고객은 31.4%로 비초과 고객 15.5%보다 높습니다. 사용량이 20% 넘게 감소한 고객은 28.7%로 유지·증가 고객 16.2%보다 높습니다. 장애 3 단계는 44.2%, 고객지원 문제 3 단계는 55.4%로 크게 올라갑니다.
왜 이렇게 만들었나요?	데이터를 생성할 때 비용, 사용량, 장애, 고객지원이 이탈 위험과 같은 방향으로 연결되도록 설계했습니다. 이 그래프는 실제로 생성된 5,000 건에서도 그 구조가 유지됐는지 확인하는 품질점검입니다.
주의해서 볼 점	이 숫자를 “실제 시장에서 장애 3 단계가 이탈을 33%p 올린다”는 인과효과로 해석하면 안 됩니다. 합성데이터 내부의 논리 방향을 확인한 결과입니다.

간단한 모델 점검 관측 가능한 변수만 사용한 로지스틱 회귀의 ROC-AUC 는 0.764 였습니다. ROC-AUC 는 0.5 면 거의 무작위, 1.0 이면 완벽한 구분입니다. 0.764 는 “예측에 쓸 신호는 있지만 정답을 그대로 알려주는 지나치게 쉬운 데이터는 아니다”라는 의미로 볼 수 있습니다.

11. 최종 데이터 통계 한눈에 보기

변수	형태	최종 데이터 통계	결측률	근거 수준
업종	9 개 범주	제조 32.9%, 건설·부동산 16.9%, 전문서비스 16.1%, 도소매 13.1% 등	0%	A/B/C
회사 규모	3 개 범주	소 51.6%, 중 39.2%, 대 9.2%	0%	A/B/C
예산 초과 여부	0/1	예산초과 17.5%	1.58%	A/B
클라우드 비용 낭비율	연속형 비율	평균 28.9%, 중앙 28.1%, 하위 5%~상위 5% 14.5~45.5%	1.82%	A/B
최근 3 개월 사용량 변화	연속형 비율	평균 -0.3%, 중앙 +0.9%, 하위 5%~상위 5% -31.0~+26.7%	1.88%	B
서비스 장애 수준	0~3 단계	0 단계 55.2%, 3 단계 5.9%	1.86%	B
미해결 고객지원 문제	0~3 단계	0 단계 62.1%, 3 단계 4.9%	1.44%	B/C
재계약 이탈	0/1	18.3% = 914/5,000	0%	B/C

왜 5,000 건인가? 개념검증 단계에서 표와 그래프를 안정적으로 만들고, 이탈 고객 914 건을 확보해 분류모델을 시험하기에 충분하면서도 관리하기 부담스럽지 않은 규모이기 때문입니다. 5,000 이라는 숫자 자체가 시장의 실제 고객 수를 의미하는 것은 아닙니다.

데이터 사용 시 기억할 점

- ML 학습에는 Excel의 “ML 학습용_최종” 시트를 사용합니다.
- “Audit_생성원본”에는 숨은 요인과 생성용 정보가 들어 있어 학습에 사용하지 않습니다.
- 외부 통계와 직접 맞춘 값, 연구 방향만 참고한 값, 프로젝트 보정값을 구분해서 설명합니다.
- 이 데이터로 실제 한국 MSP 시장의 이탈률이나 인과관계를 추정했다고 말하지 않습니다.

12. 이 데이터셋을 어떻게 설명하면 되는가

자주 받을 수 있는 질문	쉽고 정확한 답변
“실제 고객 데이터인가요?”	아닙니다. 공개 통계와 연구를 바탕으로 현실적인 구조를 만든 합성데이터입니다.
“왜 모든 숫자가 외부자료와 똑같지 않나요?”	같은 정의의 외부 통계가 있을 때만 숫자를 직접 match했습니다. 동일 통계가 없는 변수는 관계 방향만 참고하고 분포는 프로젝트 보정값으로 만들었습니다.
“왜 예산초과는 17.5%인가요?”	Flexera 2026의 17%라는 직접 비교 가능한 조사값을 기준으로 최종 전체 비율을 match했습니다.
“왜 사용량 분포는 외부자료와 비교하지 않았나요?”	외부 연구는 사용량이 이탈예측에 중요하다는 사실을 보여주지만 이 프로젝트와 동일한 3개월 변화율 분포는 제공하지 않기 때문입니다.
“이탈 18.3%가 실제 MSP 이탈률인가요?”	아닙니다. 공개된 동일 기준의 한국 MSP 고객 이탈률이 부족해 모델 실험을 위한 프로젝트 보정값으로 설정했습니다.
“숨은 요인은 왜 만들었나요?”	현실의 이탈은 관측 가능한 정보만으로 완벽히 설명되지 않기 때문입니다. 다만 모델 학습에서는 제거했습니다.
“결측치는 왜 넣었나요?”	실제 업무에서는 비용·모니터링·고객지원 시스템의 데이터가 일부 빠질 수 있기 때문입니다.

발표에서 사용할 핵심 문장 “실제 시장을 그대로 복제한 데이터”가 아니라, “외부근거가 있는 부분은 직접 기준으로 삼고, 없는 부분은 가정임을 명확히 밝힌 현실적 합성데이터”라고 설명하는 것이 가장 정확합니다.

13. 핵심 외부근거

아래 자료는 데이터 생성 과정에서 사용한 핵심 근거입니다. 기관 이름과 논문 제목은 원문 확인을 위해 원어를 함께 적었지만, 역할은 한국어로 설명했습니다.

S1. NIA / 국가통계 - 2024 기업정보화통계조사

10 인 이상 민간기업 모집단과 규모별·업종별 클라우드 이용률을 고객 구성에 사용.

https://sri.kostat.go.kr/boardDownload.es?bid=12030&list_no=442844&seq=1

S2. Flexera - 2026 State of the Cloud

클라우드 비용 낭비 29%, 예산초과 17%를 비용 변수의 직접 기준값으로 사용.

<https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud>

S3. Flexera - 2025 State of the Cloud

MSP 이용: 전체 60%, 대기업 62%, 중소기업 48%. 회사 규모 재가중의 방향성에 사용.

<https://www.flexera.com/blog/finops/the-latest-cloud-computing-trends-flexera-2025-state-of-the-cloud-report/>

S4. FinOps Foundation - 2025 State of FinOps

클라우드 자원 최적화와 낭비 감소가 핵심 관리 과제임을 확인.

<https://data.finops.org/2025-report/>

S5. AWS Cost Optimization Hub

과다 사양, 사용하지 않는 자원 등 비용 낭비가 실제 운영에서 관측·관리 가능한 정보임을 확인.

<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/cost-optimization-hub.html>

S6. Microsoft Azure Advisor 비용 권고

사용량 지표를 이용해 저활용 자원과 비용 절감 기회를 찾는 운영 논리를 참고.

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/advisor/advisor-cost-recommendations>

S7. Industrial Marketing Management (2024)

실제 B2B 소프트웨어 구독 3,959 건에서 사용량 정보가 이탈예측에 추가 가치를 준다는 연구.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850124000865>

S8. Decision Support Systems (2017)

B2B 서비스 품질 지표와 고객 이탈예측의 관계를 다룬 연구.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167923617301185>

S9. Uptime Institute - Annual Outage Analysis 2026

심각한 장애는 소수이지만 여전히 중요한 운영 위험이라는 방향성에 사용.

<https://intelligence.uptimeinstitute.com/index.php/resource/annual-outage-analysis-2026>

S10. ChurnZero - Customer Health Scores

지원문제 기간, 서비스 수준 약속 위반, 문제 심각도 등을 고객위험 신호로 활용하는 실무 사례.

<https://churnzero.com/features/customer-health-scores/>

S11. SaaS Capital - 2025 B2B SaaS Retention

고객 유지율은 계약규모에 따라 달라지고, 매출 기준 유지율과 고객 수 기준 이탈률이 다르다는 점을 참고.

<https://www.saas-capital.com/blog-posts/what-is-a-good-retention-rate-for-a-private-saas-company/>

마지막 주의 출처의 조사대상·기간·지표 정의가 CloudCare 와 다를 때는 숫자를 그대로 복제하지 않고 “변수의 필요성 또는 방향성 근거”로만 사용했습니다. 이것이 이번 최종판의 가장 중요한 원칙입니다.